

Referências para Projeto Final de Instrumentação 2025.2

1. Introdução: A Convergência de Instrumentação, Simulação e Ergonomia

O **monitoramento e a eficiência energética em edifícios** representam um campo de pesquisa e desenvolvimento de crescente importância global. A busca por edificações sustentáveis tem modificado as práticas da construção civil, levando à necessidade de sistemas de controle mais sofisticados e dinâmicos (WANG; MA, 2008).

A proliferação de **sensores de baixo custo** e os avanços em **Redes de Sensores Sem Fio (WSNs)** (LAVRINOVICA et al., 2024) permitem a transição de sistemas de climatização estáticos para ambientes inteligentes e adaptativos, que respondem em tempo real às condições ambientais e às necessidades dos ocupantes (JAYATHISSA et al., 2020).

Este relatório visa fornecer uma base técnica e bibliográfica sólida para um projeto prático que integra diversas áreas da engenharia. O projeto — que consiste na implementação de uma WSN para monitoramento, na utilização dos dados para **simulações termo-energéticas** e na **análise do conforto térmico** — exige uma abordagem estruturada e referências que cobrem cada um desses domínios.

2. Estrutura Proposta do Projeto de Instrumentação

O projeto a ser desenvolvido pelos alunos da disciplina de Instrumentação se organiza nas seguintes etapas, focadas na **instrução de coleta de dados** e **validação de modelos**:

2.1. Arquitetura da Plataforma de Hardware e Software

A construção da plataforma deve refletir a arquitetura básica de uma WSN para coleta de dados, integrando:

- **Nós Sensores:** Utilização de microcontroladores de baixo custo (como **Arduino** e **Raspberry Pi**) e sensores para medições ambientais essenciais, como temperatura e umidade (e.g., AHT10) (GUEDES, 2013).
- **Comunicação de Dados:** Implementação de módulos de comunicação (e.g., NRF24L01) para estabelecer uma **WSN** robusta, garantindo a transmissão eficiente dos dados para um nó central ou *gateway* (NIZA, 2022).
- **Software de Aquisição:** Desenvolvimento de um *script* para coleta, armazenamento e

pré-processamento dos dados, preparando-os para a etapa de modelagem.

A seguir, uma sugestão de componentes essenciais para a montagem de cada um dos seis nós, baseada em tecnologias de baixo custo e ampla documentação.

Categoria	Componente Recomendado	Justificativa
Sensores	AHT10 (Temp. e Umidade) e LDR (Luminosidade)	O AHT10 é um sensor de alta precisão que utiliza o protocolo I ² C, sendo uma alternativa de baixo custo e fácil de encontrar no mercado.
Microcontrolador	STM32 - Blue Pill	Uma plataforma de desenvolvimento de baixo custo baseada em ARM Cortex-M3 (STM32F103C8), que oferece mais poder de processamento que as plataformas tradicionais e possui suporte a bibliotecas de comunicação sem fio, como a para o nRF24L01.
Transceptor	Módulo nRF24L01	Um popular transceptor wireless de 2.4GHz com baixo consumo de energia, ideal para redes de sensores e aplicações de IoT. Existem diversas bibliotecas de código aberto para a sua integração com microcontroladores STM32.
Fonte de Energia	Bateria de Li-Po 3.7V e Módulo Carregador	Proporciona mobilidade e permite o estudo do gerenciamento de energia.

2.2. Otimização Energética e Protocolos WSN

O projeto deve focar na longevidade da rede através de protocolos de roteamento eficientes:

- **Protocolo de Roteamento:** Estudo e implementação de protocolos de agrupamento e roteamento eficientes, como o **LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy)**, para demonstrar a minimização da dissipação de energia e maximizar a vida útil da

bateria (HEINZELMAN; CHANDRAKASAN; BALAKRISHNAN, 2000; BEHERA et al., 2022).

2.3. Análise de Conforto Térmico e Simulação

A etapa final do projeto consiste em aplicar os dados coletados para validar e otimizar modelos de conforto:

- **Cálculo de Índices de Conforto:** Utilização de *scripts* baseados em ferramentas como o **pythermalcomfort (Python)** para calcular os índices de **PMV/PPD** e **Modelos Adaptativos** a partir dos dados de campo (TARTARINI; SCHIAVON, 2020).
- **Modelagem de Desempenho:** Aplicação de conceitos de simulação termo-energética para contextualizar os dados, considerando a **análise de sensibilidade** para identificar os parâmetros da envoltória mais influentes no conforto (SILVA, 2016; SILVA; GHISI, 2013).
- **Controle Inteligente (Conceitual):** Discussão sobre a implementação de um **controle de supervisão** conceitual baseado em **Lógica Fuzzy** e algoritmos de otimização (e.g., PSO), visando a minimização do consumo energético em função da percepção de conforto (COSTA et al., 2023; MEANA-LLORÍAN et al., 2016).

3. Fundamentos Técnicos e Modelos de Referência

O conforto térmico é definido pela ASHRAE 55 como "a condição da mente que expressa satisfação com o ambiente térmico". O conceito não se baseia apenas na temperatura, mas na interação de seis fatores, quatro ambientais e dois pessoais. Os fatores ambientais incluem:

1. Temperatura do ar.
2. Temperatura radiante média.
3. Umidade do ar.
4. Velocidade do ar.

Os fatores pessoais são:

5. Taxa metabólica (atividade física).
6. Isolamento da vestimenta.

A avaliação rigorosa do conforto térmico é normatizada internacionalmente. As principais referências são a norma ANSI/ASHRAE Standard 55 e a ISO 7730.

3.1. Simulação de Desempenho de Edifícios (BPS) e Otimização

A **BPS** é essencial para a tomada de decisões no ciclo de vida de um edifício, sendo a **lacuna de desempenho (performance gap)** um desafio reconhecido entre a previsão do modelo e o consumo real (HONG et al., 2018).

- **Ferramentas de Simulação:** O **EnergyPlus** (CRAWLEY et al., 2001) e o **OpenStudio**

(GUGLIELMETTI; MACUMBER; LONG, 2011) são plataformas fundamentais que permitem a análise integrada dos sistemas do edifício.

- **Análise de Sensibilidade:** A **análise de sensibilidade global** é crucial para direcionar os esforços de projeto e calibração de modelos para parâmetros de construção com maior impacto no consumo de energia (e.g., absorvância solar) (SILVA; GHISI, 2013).

3.2. Modelagem do Conforto e Adaptação Humana

- **Modelos Racionais vs. Adaptativos:** O **PMV** (Voto Médio Previsto) é um modelo de conforto tradicional (ENESCU, 2017), mas estudos evidenciam seu viés em ambientes reais, especialmente em edifícios com ventilação natural (HUMPHREYS; NICOL, 2002; DE DEAR; BRAGER, 1998; OROSA; OLIVEIRA, 2011). Os modelos **adaptativos** são preferidos para ambientes dinâmicos, refletindo a capacidade do ocupante de se ajustar ao ambiente (TAKA SU et al., 2017).
- **Modelos Personalizados:** A modelagem de **conforto personalizada (CCM)** e o conceito de "**humanos como sensores**" (JAYATHISSA et al., 2020) utilizam aprendizado de máquina e o histórico de preferências dos ocupantes para prever o conforto com maior precisão e menos dependência de medições ambientais objetivas (QUINTANA et al., 2022).
- **Correções Biológicas e Radiativas:** O **mPMV** utiliza biomarcadores como a **Pressão Arterial Média (MAP)** para refinar a estimativa do nível de atividade metabólica (GILANI; KHAN; ALI, 2016), um dos fatores de maior incerteza no modelo PMV. Além disso, a correção do modelo pela **radiação solar** é vital em ambientes envidraçados, usando a métrica da tsca (HUANG; ZHAI, 2020; HAWILA et al., 2018).

3.3. Aplicações Contextuais e Otimização Avançada

- **Conforto no Brasil:** A avaliação das condições de conforto térmico em edifícios brasileiros deve ser contextualizada ao clima local (NIZA, 2022) e considerar as necessidades de simulação com **ventilação natural** em residências (MATOS, 2007; KRELLING et al., 2023).
- **Controle Inteligente:** O **controle de supervisão** (supervisory control) otimiza o sistema HVAC (WANG; MA, 2008), e a integração com **Lógica Fuzzy** e algoritmos de otimização (e.g., PSO) permite que o controlador se adapte à percepção subjetiva de conforto do usuário, promovendo equilíbrio entre eficiência energética e bem-estar (COSTA et al., 2023; MEANA-LLORÍAN et al., 2016).
- **Métricas de Longo Prazo:** Para monitoramento contínuo, a avaliação deve se basear em **índices de conforto de longo prazo** para a Avaliação Pós-Ocupação (POE) (LI et al., 2020).

4. Roteiro de Implementação e Estudo de Caso

Para a turma de 12 alunos, uma divisão em três grupos de quatro é uma estratégia eficiente para distribuir as tarefas. O Grupo 1 pode se concentrar no hardware, o Grupo 2 na simulação e o Grupo 3 na análise do conforto.

Grupo 1 (Rede de Sensores - 4 alunos)

- **Responsabilidades:** Montagem e programação da WSN de seis nós. Coleta e registro de dados de temperatura, umidade e luminosidade interna, e temperatura externa. Desenvolvimento da interface de controle por IrDA do Ar-Condicionado.

Grupo 2 (Simulação Térmica - 4 alunos)

- **Responsabilidades:** Modelagem da sala de aula utilizando o EnergyPlus e o OpenStudio. Integração dos dados da WSN com o modelo de simulação, utilizando a API do EnergyPlus. Realização da simulação térmica para avaliar o rendimento do ar condicionado.

Grupo 3 (Conforto Térmico - 4 alunos)

- **Responsabilidades:** Análise dos dados coletados e dos resultados da simulação do Grupo 2. Estudo das normas de conforto térmico ASHRAE 55 e ISO 7730. Cálculo dos índices PMV e PPD para a sala, utilizando os dados da WSN e as variáveis pessoais estimadas. Proposição do melhor posicionamento para as pessoas na sala de aula, com base nos índices de conforto calculados e na análise dos resultados da simulação.

O fluxo de trabalho de simulação pode ser estruturado da seguinte forma:

Etapa	Ferramenta(s)	Entregável(is)
Modelagem da Sala	OpenStudio, SketchUp Plugin	Arquivo do modelo de simulação (.osm)
Coleta de Dados	WSN, Microcontrolador com logger	Logs de dados de temperatura, umidade e luminosidade (internos) e temperatura (externa)
Integração de Dados	EnergyPlus API, Python/Script	Simulação do EnergyPlus que consome os dados reais da WSN
Análise de Desempenho	EnergyPlus, Excel, ferramentas de visualização	Gráficos e relatórios sobre o comportamento térmico da sala e o rendimento do ar condicionado
Proposição de Melhorias	Análise do modelo, dados de	Relatório com sugestões para

	conforto	otimizar o sistema de climatização
--	----------	------------------------------------

A colaboração entre os grupos é fundamental. O Grupo 1 fornecerá os dados essenciais para as análises do Grupo 2 e 3. A análise de dados de simulação do Grupo 2, juntamente com a análise de conforto do Grupo 3, formam o ciclo final do projeto. Essa interdependência transforma o projeto em um estudo de caso integrado, onde a instrumentação, a simulação e a análise de dados formam um ciclo virtuoso para a melhoria do ambiente construído.

5. Referências

https://drive.google.com/drive/folders/1dZS7iLzcn0FMrqjfpMRznfJxOJ3GUuxF?usp=drive_link

AKYILDIZ, I. F.; SU, W.; SANKARASUBRAMANIAM, Y.; CAYIRCI, E. A survey on sensor networks. *IEEE Communications Magazine*, v. 40, n. 8, p. 102–114, 2002.

BEHERA, T. M. et al. Energy-Efficient Routing Protocols for Wireless Sensor Networks: Architectures, Strategies, and Performance. *Electronics*, v. 11, n. 15, p. 2282, 2022.

CHOWDHURY, T. J. S. et al. Advances on localization techniques for wireless sensor networks: A survey. *Computer Networks*, v. 110, p. 284–305, 2016.

COSTA, J. R. da et al. An Improved Optimization Function to Integrate the User's Comfort Perception into a Smart Home Controller Based on Particle Swarm Optimization and Fuzzy Logic. *Sensors*, v. 23, n. 6, p. 3021, 2023.

CRAWLEY, D. B. et al. EnergyPlus: creating a new-generation building energy simulation program. *Energy and Buildings*, v. 33, n. 4, p. 443–457, 2001.

DE DEAR, R. J.; BRAGER, G. S. Developing an adaptive model of thermal comfort and preference. *ASHRAE Transactions*, v. 104, n. 1, p. 145–167, 1998.

ENESCU, D. A review of thermal comfort models and indicators for indoor environments. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 79, p. 1353–1379, 2017.

GILANI, S. I.-u.-H.; KHAN, M. H.; ALI, M. Revisiting Fanger's thermal comfort model using mean blood pressure as a bio-marker: An experimental investigation. *Applied Thermal Engineering*, v. 109, p. 35–43, 2016.

GUEDES, A. L. *Uma plataforma de hardware e software para desenvolvimento de rede de sensores sem fio aplicada à agrometeorologia*. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, 2013.

GUGLIELMETTI, R.; MACUMBER, D.; LONG, N. OpenStudio: An Open Source Integrated Analysis Platform. In: *Building Simulation 2011*. Sydney, Australia, 2011.

HAWILA, A. A.-W. et al. An analysis of the impact of PMV-based thermal comfort control during heating period: A case study of highly glazed room. *Journal of Building Engineering*, v. 20, p. 353–366, 2018.

HEINZELMAN, W. R.; CHANDRAKASAN, A.; BALAKRISHNAN, H. Energy-Efficient Communication Protocol for Wireless Microsensor Networks. In: *Proceedings of the 33rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-33)*. Maui, HI, 2000.

HONG, T. et al. Building simulation: Ten challenges. *Building Simulation*, v. 11, n. 5, p. 871–898, 2018.

HUANG, L.; ZHAI, Z. (J.). Critical review and quantitative evaluation of indoor thermal comfort indices and models incorporating solar radiation effects. *Energy and Buildings*, v. 224, p. 110204, 2020.

HUMPHREYS, M. A.; NICOL, J. F. The validity of ISO-PMV for predicting comfort votes in every-day thermal environments. *Energy and Buildings*, v. 34, n. 6, p. 667–684, 2002.

JAYATHISSA, P. et al. Humans-as-a-sensor for buildings: Intensive longitudinal indoor comfort models. *arXiv:2007.02014 [cs.HC]*, 2020.

KRELLING, A. F. et al. A thermal performance standard for residential buildings in warm climates: Lessons learned in Brazil. *Energy and Buildings*, v. 281, p. 112770, 2023.

LAVRINOVICA, I. et al. A Comprehensive Review of Sensor-Based Smart Building Monitoring and Data Gathering Techniques. *Applied Sciences*, v. 14, n. 21, p. 10057, 2024.

LI, P. et al. Improved long-term thermal comfort indices for continuous monitoring. *Energy and Buildings*, v. 224, p. 110270, 2020.

MATOS, M. *Simulação computacional do desempenho térmico de residências em Florianópolis utilizando a ventilação natural*. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2007.

MEANA-LLORÍAN, D. et al. IoFCLime: The fuzzy logic and the Internet of Things to control indoor temperature regarding the outdoor ambient conditions. *Future Generation Computer Systems*, v. 76, p. 275–284, 2016.

NIZA, I. L. *Uma análise das condições de conforto térmico no Brasil por meio do banco de*

dados ASHRAE Global Thermal Comfort Database II. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, PR, 2022.

OROSA, J. A.; OLIVEIRA, A. C. A new thermal comfort approach comparing adaptive and PMV models. *Renewable Energy*, v. 36, n. 3, p. 951–956, 2011.

PEERLINGS, E. et al. Indoor heat in Amsterdam: Comparing observed indoor air temperatures from a professional network and from a citizen science approach. *City and Environment Interactions*, v. 24, p. 100173, 2024.

QUINTANA, M. et al. Cohort comfort models — Using occupants’ similarity to predict personal thermal preference with less data. *arXiv:2208.03078 [cs.LG]*, 2022.

SILVA, A. S. *Desenvolvimento de um método para avaliação do desempenho térmico e energético de edificações aplicando análise de incertezas e sensibilidade*. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2016.

SILVA, A. S.; GHISI, E. Análise de sensibilidade global dos parâmetros termofísicos de uma edificação residencial de acordo com o método de simulação do RTQ-R. *Ambiente Construído*, v. 13, n. 4, p. 135–148, 2013.

SINGH, M. J.; HALEEM, A.; RAB, S.; SINGH, R. P.; SUMAN, R. Sensors for daily life: A review. *Sensors International*, v. 2, p. 100121, 2021.

TAKA SU, M. et al. Study on adaptive thermal comfort in Japanese offices under various operation modes. *Building and Environment*, v. 118, p. 273–288, 2017.

TARTARINI, F.; SCHIAVON, S. pythermalcomfort: A Python package for thermal comfort research. *SoftwareX*, v. 12, p. 100578, 2020.

WANG, S.; MA, Z. Supervisory and Optimal Control of Building HVAC Systems: A Review. *HVAC&R Research*, v. 14, n. 1, p. 3–32, 2008.

XING, S. et al. Security and application of wireless sensor network. *Procedia Computer Science*, v. 183, p. 486–492, 2021.

ZOMORODIAN, Z. S. et al. Thermal comfort in educational buildings: A review article. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 59, p. 895–906, 2016.